PROPOSAL SEMINAR NASIONAL

Rancang Bangun Sistem Cerdas Berbasis Internet of Things

Rancang Bangun Irigasi Tetes Multi-Zona Berbasis ESP32 dengan Kendali Dual-Threshold dan Monitoring Android

ANDROMEDA: Android Routine Monitoring Electronic Drip Automation

Penulis	: FARREL GHOZY AFIFUDIN (452024611053)
Anggota 1	: M. FARIDH MAULANA (452024611065)
Anggota 2	: MUSTAQIM NAWAHHUDI MA'ARIF (452024611037)
Program Studi	: Teknik Informatika
Institusi	: Universitas Darussalam Gontor
Lokus Penelitian	: Desa Merayan (Program Desa Binaan)

Disusun sebagai proposal makalah Seminar Nasional (luar kampus)

Oktober 2026

Sistem: 1 ESP32 mengelola 6 zona · Dual-threshold 30%/70% · Supabase · Flutter Android offline-first · Open-Meteo

Contents

Abstrak 1

1 Pendahuluan 3
- 1.1 Latar Belakang . . . 3
- 1.2 Rumusan Masalah . . . 4
- 1.3 Tujuan Penelitian . . . 4
- 1.4 Manfaat Penelitian . . . 4
- 1.5 Batasan Masalah . . . 5
- 1.6 Kontribusi / Novelty . . . 5

2 Kajian Pustaka 6
- 2.1 Irigasi Tetes . . . 6
- 2.2 Mikrokontroler ESP32 . . . 6
- 2.3 Sensor Kelembaban Kapasitif v1.2 dan Kalibrasi . . . 6
- 2.4 Kendali Dual-Threshold (Histeresis) . . . 6
- 2.5 Backend Supabase . . . 7
- 2.6 Aplikasi Android Offline-First dan Cuaca Open-Meteo . . . 7
- 2.7 Heartbeat dan Status Online . . . 8
- 2.8 Penelitian Terkait dan Posisi Penelitian Ini . . . 8

3 Metode Penelitian 9
- 3.1 Lokasi dan Objek . . . 9
- 3.2 Arsitektur Sistem . . . 9
- 3.3 Perangkat Keras . . . 9
- 3.4 Firmware ESP32 . . . 10
- 3.5 Backend (Skema Data) . . . 10
- 3.6 Aplikasi Android . . . 11
- 3.7 Kalibrasi Sensor . . . 11
- 3.8 Rancangan Pengujian . . . 11
- 3.9 Jadwal Penelitian (8 minggu) . . . 11

4 Hasil yang Diharapkan dan Luaran 15

Daftar Pustaka 16

Abstrak

Irigasi manual pada lahan kering pedesaan boros air dan menuntut kehadiran petani setiap hari, sementara konektivitas internet desa yang intermiten membuat banyak sistem smart farming berbasis cloud gagal beroperasi stabil. Penelitian ini merancang-bangun ANDROMEDA (Android Routine Monitoring Electronic Drip Automation), sistem irigasi tetes otomatis multi-zona untuk 6 petak yang dikelola oleh satu node ESP32: enam sensor kelembaban tanah kapasitif (GPIO 32, 33, 34, 35, 36, 39) dan enam relay solenoid valve (GPIO 26, 27, 14, 12, 13, 15), dengan backend Supabase (PostgreSQL + REST + Realtime) dan aplikasi Android Flutter yang offline-first serta terintegrasi prakiraan cuaca Open-Meteo. Kontribusi utama penelitian ini adalah: (1) arsitektur single-node multi-zone berbiaya rendah, (2) kendali histeresis dual-threshold (kering 30%, basah 70%) untuk mencegah valve berosilasi, dan (3) mekanisme heartbeat 60 detik plus cache snapshot lokal untuk ketahanan konektivitas intermiten. Evaluasi dirancang atas enam aspek: fungsionalitas valve, akurasi logika threshold, latensi perintah HP ke solenoid, akurasi status online/offline, efisiensi penggunaan air dibanding penyiraman manual, dan keberterimaan petani (SUS). Luaran yang ditargetkan adalah makalah seminar nasional, prototipe teruji di Desa Merayan, aplikasi Android, dan dataset pembacaan sensor.

Kata kunci: irigasi tetes, multi-zona, ESP32, dual-threshold, histeresis, Supabase, Android offline-first, heartbeat, Open-Meteo.

Abstract

Manual irrigation in rural drylands wastes water and demands daily farmer presence, while intermittent village connectivity destabilizes many cloud-based smart farming systems. This study designs and implements ANDROMEDA (Android Routine Monitoring Electronic Drip Automation), an automatic multi-zone drip irrigation system in which a single ESP32 node manages six beds: six capacitive soil-moisture sensors and six solenoid-valve relays, backed by Supabase (PostgreSQL + REST + Realtime) and an offline-first Flutter Android app integrated with the Open-Meteo weather forecast. The main contributions are: (1) a low-cost single-node multi-zone architecture, (2) dual-threshold hysteresis control (dry 30%, wet 70%) preventing valve chattering, and (3) a

60-second heartbeat plus local cache snapshot for resilience under intermittent connectivity. Evaluation covers valve functionality, threshold-logic accuracy, phone-to-solenoid command latency, online/offline status accuracy, water-use efficiency versus manual watering, and farmer acceptance (SUS). Expected outputs are a national-seminar paper, a field-tested prototype in Merayan Village, the Android app, and a sensor-reading dataset.

Keywords: drip irrigation, multi-zone, ESP32, dual-threshold, hysteresis, Supabase, offline-first Android, heartbeat, Open-Meteo.

BAB 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Air adalah faktor pembatas utama produktivitas lahan kering. Irigasi tetes (drip irrigation) dikategorikan FAO sebagai teknologi climate-smart agriculture karena menghantarkan air dan nutrisi secara presisi ke zona perakaran sehingga jauh lebih hemat dibanding penyiraman permukaan/manual [7]. Namun adopsi di tingkat petani desa terhambat tiga hal: biaya perangkat, kebutuhan listrik dan internet yang stabil, serta pengoperasian yang rumit.

Perkembangan mikrokontroler murah ber-WiFi seperti ESP32 membuka peluang otomatisasi berbiaya rendah [4]. Sensor kelembaban tanah kapasitif versi murah (v1.2) banyak dipakai, tetapi memerlukan kalibrasi yang benar agar konsisten untuk manajemen irigasi; Abdelmoneim dkk. menunjukkan bahwa sensor kapasitif berbiaya rendah harus dikalibrasi dan diuji konsistensinya sebelum diintegrasikan ke sistem monitoring IoT [1]. Di sisi sistem, Saputri dkk. merancang-bangun monitoring dan kendali irigasi berbasis Blynk IoT dan ThingSpeak [2], sedangkan Fahrunnisa dkk. membangun sistem irigasi inovatif untuk cabai memakai bot Telegram dan dasbor web [3]. Kedua sistem tersebut valid, tetapi bertumpu pada pola umum: satu node per titik, kendali on/off ambang tunggal, dan ketergantungan penuh pada koneksi cloud.

ANDROMEDA yang dikembangkan penulis mengambil jalur berbeda untuk konteks Desa Merayan (Program Desa Binaan): satu ESP32 mengelola enam petak sekaligus, kendali dual-threshold 30%/70% berprinsip histeresis agar valve tidak hidup-mati berulang di sekitar satu titik ambang, heartbeat tiap 60 detik untuk status online/offline yang akurat, backend Supabase sebagai single source of truth (4 tabel: devices, sensor_readings, pending_commands, system_config), dan aplikasi Android Flutter yang offline-first (snapshot cache lokal + banner offline) serta terintegrasi prakiraan cuaca Open-Meteo yang gratis tanpa API key [6] dan beroperasi di atas dokumentasi Supabase yang terbuka [5]. Tenaga berasal dari aki 100Ah + panel surya 300Wp sehingga off-grid, dan internet memakai router 4G LTE seharga Rp15.000/bulan. Prototipe perangkat lunak telah mencapai versi aplikasi v0.2.0 (cuaca, jurnal petani, rekapan data, offline mode); yang diajukan pada seminar ini adalah rancang-bangun lengkap beserta evaluasi terukurnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur single-node ESP32 yang stabil untuk membaca 6 sensor dan mengendalikan 6 solenoid valve secara independen?
2. Apakah kendali histeresis dual-threshold (kering 30%, basah 70%) mencegah osilasi valve dan menjaga kelembaban tiap zona pada rentang yang diinginkan?
3. Bagaimana mekanisme heartbeat dan cache snapshot menjamin status perangkat yang akurat serta aplikasi tetap berguna saat internet desa terputus?
4. Berapa efisiensi penggunaan air dan latensi perintah sistem dibanding penyiraman manual, serta bagaimana keberterimaan petani?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Membangun sistem irigasi tetes 6 zona berbasis satu ESP32, backend Supabase, dan aplikasi Android monitoring-kendali.
2. Mengimplementasikan dan menguji kendali dual-threshold 30%/70% yang dapat dikonfigurasi per zona dari aplikasi.
3. Mengimplementasikan heartbeat 60 detik dan mode offline-first (snapshot cache, banner offline, penonaktifan tombol valve saat luring).
4. Mengukur efisiensi air, latensi perintah, akurasi status online/offline, dan skor keberterimaan petani (SUS).

1.4 Manfaat Penelitian

Teoretis: memberikan bukti empiris bahwa arsitektur single-node multi-zone dengan histeresis dan heartbeat layak untuk irigasi IoT murah di daerah konektivitas intermiten. Praktis: petani Desa Merayan menghemat air dan kunjungan lahan; biaya replikasi rendah (elektronik inti ±Rp710 ribu per unit pengendali di luar daya dan router). Institusional: mendukung Program Desa

Binaan UNIDA Gontor dengan teknologi tepat guna yang sumber kodenya terbuka (MIT).

1.5 Batasan Masalah

1. Lokus: 1 lahan, 6 petak (Lahan A, Desa Merayan); 1 ESP32 (esp32-01).
2. Sensor: capacitive soil v1.2, kalibrasi dua titik (ADC 2700 = kering 0%, 1500 = basah 100%; rentang valid 100–4000, di luar itu dinyatakan SENSOR ERROR).
3. Aktuator: solenoid valve 12V NC via relay 1 kanal; sumber air tandon gravitasi (tanpa pompa).
4. Daya: aki 100Ah + surya 300Wp; internet router 4G LTE.
5. Aplikasi: Android (Flutter); cuaca memakai Open-Meteo; jurnal dan cache tersimpan lokal.

1.6 Kontribusi / Novelty

Dibanding penelitian terkait [2, 3], novelty yang diklaim dan akan diuji adalah gabungan empat hal dalam satu sistem: (1) single-ESP32 untuk 6 zona independen; (2) dual-threshold terkonfigurasi per zona; (3) heartbeat + last_seen sebagai penentu status online yang terukur; (4) offline-first + rekomendasi irigasi berbasis prakiraan hujan pada aplikasi petani.

BAB 2 Kajian Pustaka

2.1 Irigasi Tetes

Irigasi tetes mengalirkan air bertekanan rendah melalui emitter ke zona perakaran. FAO menempatkannya dalam katalog teknologi pertanian cerdas iklim karena presisi pemberian air dan nutrisi (fertigasi) [7]. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini: otomatisasi berbasis kelembaban memangkas volume air dibanding penyiraman manual terjadwal.

2.2 Mikrokontroler ESP32

ESP32 adalah mikrokontroler 32-bit ber-WiFi/Bluetooth dengan ADC 12-bit multi-kanal, cocok untuk membaca banyak sensor analog [4]. ANDROMEDA memakai seluruh ADC1 (GPIO 32, 33, 34, 35, 36, 39) untuk 6 sensor dan pin digital (26, 27, 14, 12, 13, 15) untuk 6 relay. Pemilihan ADC1 disengaja karena ADC2 terganggu saat WiFi aktif.

2.3 Sensor Kelembaban Kapasitif v1.2 dan Kalibrasi

Sensor kapasitif mengukur konstanta dielektrik tanah sehingga tidak mudah korosi seperti sensor resistif YL-69. Namun pembacaan mentah (ADC) tidak linear antar unit tanah, sehingga kalibrasi wajib [1]. Penelitian ini memakai kalibrasi dua titik dari firmware: nilai ADC 2700 dipetakan ke 0% (kering) dan 1500 ke 100% (basah), dengan validasi rentang 100–4000; di luar rentang dianggap kabel putus/sensor error dan tidak di-plot pada grafik.

2.4 Kendali Dual-Threshold (Histeresis)

Kendali ambang tunggal menyebabkan chattering: valve hidup-mati cepat saat kelembaban berfluktuasi di sekitar ambang. Dual-threshold memberi celah histeresis: siram mulai saat kelembaban $< 30\%$ (threshold_dry), berhenti saat $> 70\%$ (threshold_wet), diam di antaranya. Nilai default 30/70 tersimpan per zona pada tabel system_config dan dapat diubah petani dari aplikasi sesuai tanaman.

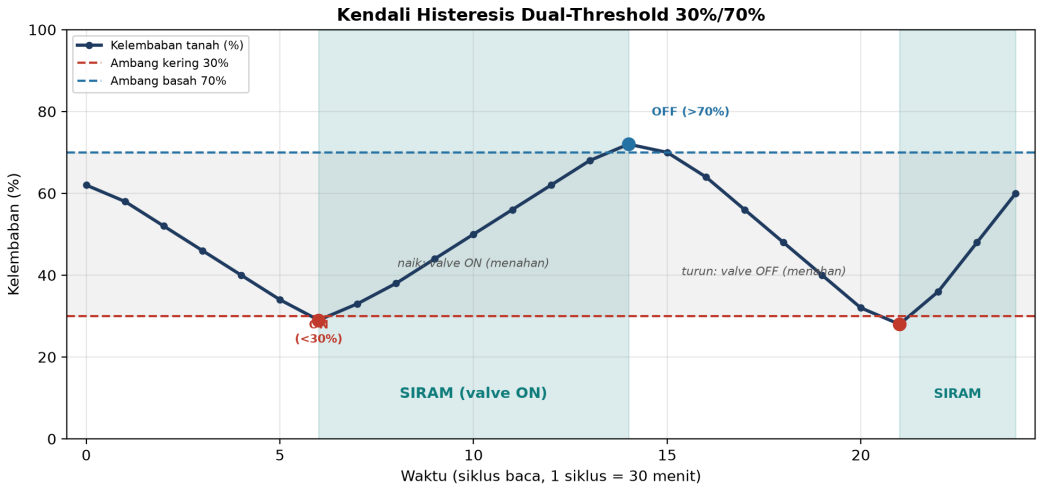


Figure 2.1: Ilustrasi kendali histeresis dual-threshold 30%/70%: valve ON saat kelembaban jatuh di bawah 30% dan ditahan ON selama naik sampai menembus 70%, lalu OFF dan ditahan selama turun (mencegah chattering).

2.5 Backend Supabase

Supabase menyediakan PostgreSQL, REST API otomatis, dan Realtime WebSocket [5]. Skema ANDROMEDA terdiri dari: devices (6 petak + last_seen), sensor_readings (log kelembaban + status valve), pending_commands (antrean VALVE_ON/OFF berstatus pending/executed/expired/cancelled), dan system_config (mode auto/manual, threshold, durasi valve, interval baca). Trigger touch_device_last_seen memperbarui last_seen setiap ada bacaan baru sebagai cadangan heartbeat.

2.6 Aplikasi Android Offline-First dan Cuaca Open-Meteo

Aplikasi Flutter menyediakan dasbor real-time, kontrol valve manual, pengaturan threshold, grafik historis, rekapan semua sensor, jurnal dan pustaka pengetahuan petani (100% lokal), serta prakiraan 7 hari + rekomendasi irigasi dari Open-Meteo. Open-Meteo dipilih karena gratis, tanpa API key/registrasi, dan berlisensi data terbuka CC BY 4.0 [6]. Prinsip offline-first: setiap refresh sukses menulis snapshot (devices + readings + timestamp) ke SharedPreferences; saat luring, aplikasi tetap terbuka menampilkan data tersimpan + banner, dan tombol valve dinonaktifkan dengan pesan yang jelas.

2.7 Heartbeat dan Status Online

ESP32 mengirim heartbeat tiap 60 detik yang memperbarui last_seen; aplikasi menilai online/offline dari selisih waktu tersebut, bukan dari ada-tidaknya data terakhir. Ini membuat status dapat diuji akurasinya secara kuantitatif (dibanding ground truth catu daya ESP32 on/off).

2.8 Penelitian Terkait dan Posisi Penelitian Ini

Table 2.1: Perbandingan penelitian terkait.

Aspek	Saputri dkk. [2]	Fahrunnisa dkk. [3]	Usulan (ANDROMEDA)
Node per zona	Umumnya 1 node per titik	1 node per area	1 ESP32 untuk 6 zona
Kendali	Monitoring + kontrol via Blynk/ThingSpeak	Telegram bot + dasbor web	Dual-threshold per zona + mode auto/manual
Status online	Tidak dibahas khusus	Tidak dibahas khusus	Heartbeat 60 dtk + last_seen terukur
Ketahanan luring	Tergantung cloud	Tergantung cloud	Offline-first + snapshot cache
Konteks	Uji prototipe	Budidaya cabai	Off-grid surya, 6 petak Desa Merayan

BAB 3 Metode Penelitian

3.1 Lokasi dan Objek

Penelitian dilaksanakan di lahan 1 × 6 petak (Lahan A) Desa Merayan. Objek: 1 unit ESP32-01, 6 sensor kapasitif, 6 relay + solenoid 12V NC, tandon gravitasi, aki 100Ah + surya 300Wp + SCC 20A, router 4G LTE, backend Supabase, dan aplikasi Android v0.2.0.

3.2 Arsitektur Sistem

Empat lapis: (1) Daya: surya 300Wp → SCC 20A → aki 100Ah → step-down 5V (ESP32 + relay) dan 12V langsung (valve + router). (2) Edge: ESP32 membaca sensor tiap 30 menit (default, konfigurasibel), POST ke Supabase, GET konfigurasi dan antrean perintah, mengeksekusi valve, heartbeat 60 detik. (3) Cloud: Supabase sebagai antrian perintah dan kebenaran tunggal. (4) Mobile: Flutter membaca Realtime, mengirim perintah VALVE_ON/OFF, mengatur mode dan threshold.

3.3 Perangkat Keras

Table 3.1: Pin ESP32-01 final (1 lahan, 6 petak).

Petak	Sensor (ADC1)	Relay (digital)	Fungsi
petak-01	GPIO 32	GPIO 26	Sensor 1 + Valve 1
petak-02	GPIO 33	GPIO 27	Sensor 2 + Valve 2
petak-03	GPIO 34	GPIO 14	Sensor 3 + Valve 3
petak-04	GPIO 35	GPIO 12	Sensor 4 + Valve 4
petak-05	GPIO 36	GPIO 13	Sensor 5 + Valve 5
petak-06	GPIO 39	GPIO 15	Sensor 6 + Valve 6
LED indikator: GPIO 2 (built-in). Sensor: OUT→GPIO, VCC→3.3V, GND→GND. Relay: IN→GPIO (HIGH=ON), VCC→5V, COM→12V+, NO→Valve+.			

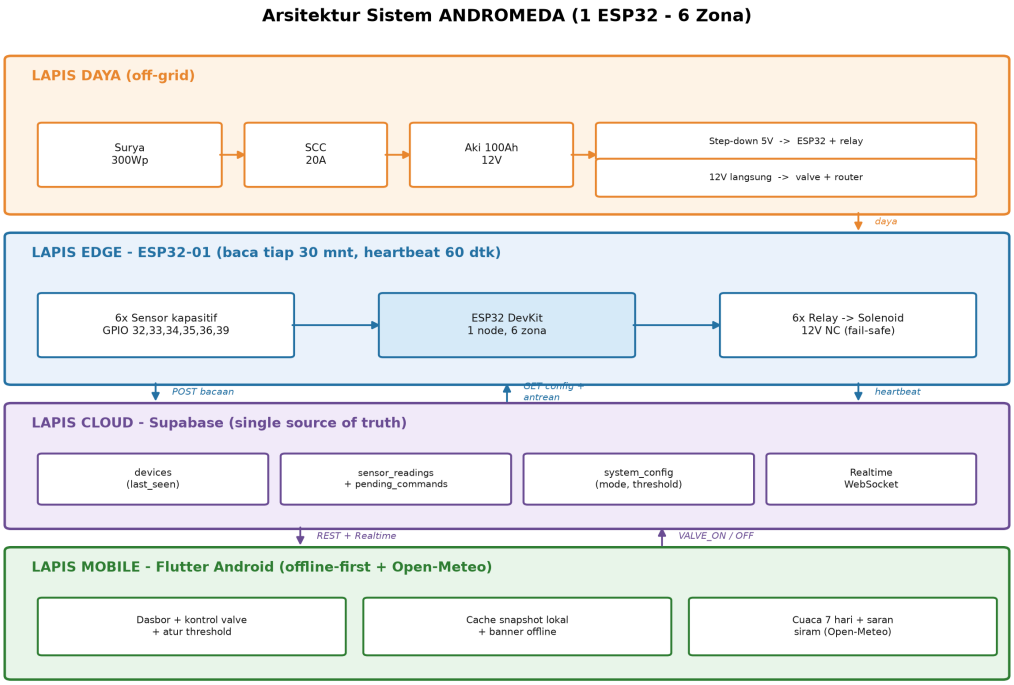


Figure 3.1: Arsitektur sistem ANDROMEDA empat lapis: daya off-grid, edge single-ESP32, cloud Supabase, dan mobile Android offline-first. Perintah aplikasi antre di pending_commands lalu dieksekusi ESP32.

3.4 Firmware ESP32

Siklus per zona: (1) baca ADC 6 kanal + filter kapasitor 100nF; (2) konversi ke persen via kalibrasi dua titik; (3) POST sensor_readings; (4) GET system_config (mode, threshold_dry/wet, durasi, interval); (5) GET pending_commands berstatus pending; eksekusi dan tandai executed; (6) logika auto: jika mode=auto dan persen $<$ threshold_dry $\rightarrow$ buka valve; jika $>$ threshold_wet $\rightarrow$ tutup; (7) heartbeat tiap 60 detik; (8) tidur hingga interval berikutnya. Solenoid NC bersifat fail-safe: mati listrik = valve menutup.

3.5 Backend (Skema Data)

Empat tabel sebagaimana Bab 2. Aturan penting: status perintah hanya satu dari pending/executed/expired/cancelled; ADC valid 100–4000; konfigurasi default per zona adalah mode=auto, threshold_dry=30, threshold_wet=70, valve_duration=30 detik, read_interval=1800 detik. Fungsi RPC heartbeat(esp32_id) memperbarui last_seen seluruh petak node tersebut.

Table 3.2: Rekap biaya (ringkas, dari BOM proyek).

Kelompok	Estimasi
Elektronik inti pengendali (ESP32 + 6 sensor + 6 relay + 6 valve + box + kabel sensor)	Rp710 rb–Rp1,1 jt
Irigasi (selang PE + dripper + fitting)	Rp80–Rp130 rb
Internet (router 4G sekali + paket Rp15–30 rb/bln)	Rp400–Rp500 rb
Off-grid (aki 100Ah + surya 300Wp + SCC + pengaman)	Rp2,0–Rp2,8 jt
Tes lab awal (adaptor 12V + breadboard + kabel)	Rp300–Rp500 rb
Total deploy penuh	Rp2,8–Rp4,2 jt

3.6 Aplikasi Android

Fitur v0.2.0: dasbor real-time per petak, kontrol BUKA/TUTUP, mode auto/manual, pengaturan threshold, grafik historis jujur (sumbu-x berbasis waktu; SENSOR ERROR tidak di-plot), cuaca 7 hari + rekomendasi (tunda siram jika peluang hujan $\geq$60%; waspada panas $\geq$33°C dan kering), jurnal kegiatan + pustaka 10 artikel (lokal), rekapan semua sensor (statistik + batang), dan offline mode (snapshot cache + banner + tombol valve dinonaktifkan saat luring).

3.7 Kalibrasi Sensor

Dua titik di tanah lahan: kering udara (≈ADC 2700) dan jenuh air (≈ADC 1500), diverifikasi per sensor karena variasi unit; rentang valid 100–4000 ditegakkan di firmware dan database.

3.8 Rancangan Pengujian

3.9 Jadwal Penelitian (8 minggu)

Table 3.3: Rancangan pengujian dan kriteria lolos.

Kode	Aspek	Metode dan kriteria
P1	Fungsional valve	10 perintah BUKA/TUTUP per zona via aplikasi; lolos jika 100% dieksekusi dan tercatat executed.
P2	Akurasi threshold	Tanah dikeringkan/dibasahi melewati 30% dan 70%; lolos jika aksi valve sesuai logika dan tanpa chattering ($\geq$5 siklus).
P3	Latensi perintah	Ukur HP $\rightarrow$ Supabase $\rightarrow$ ESP32 $\rightarrow$ valve; target median <15 detik pada 4G.
P4	Akurasi heartbeat	Matikan/hidupkan ESP32 terjadwal; lolos jika status aplikasi benar $\geq$95% sampel.
P5	Efisiensi air	Bandingkan volume air 14 hari vs penyiraman manual terjadwal pada petak kontrol; hipotesis hemat $\geq$40%.
P6	Keberterimaan	SUS ke $\geq$10 petani; target skor $\geq$70.

Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8
Kalibrasi sensor + rakit 6 zona	×	×						
Integrasi Supabase + firmware		×	×					
Uji P1–P4 (lab + lahan)				×	×			
Uji P5 (14 hari) + SUS					×	×		
Analisis + tulis makalah							×	×
Submit semnas								×

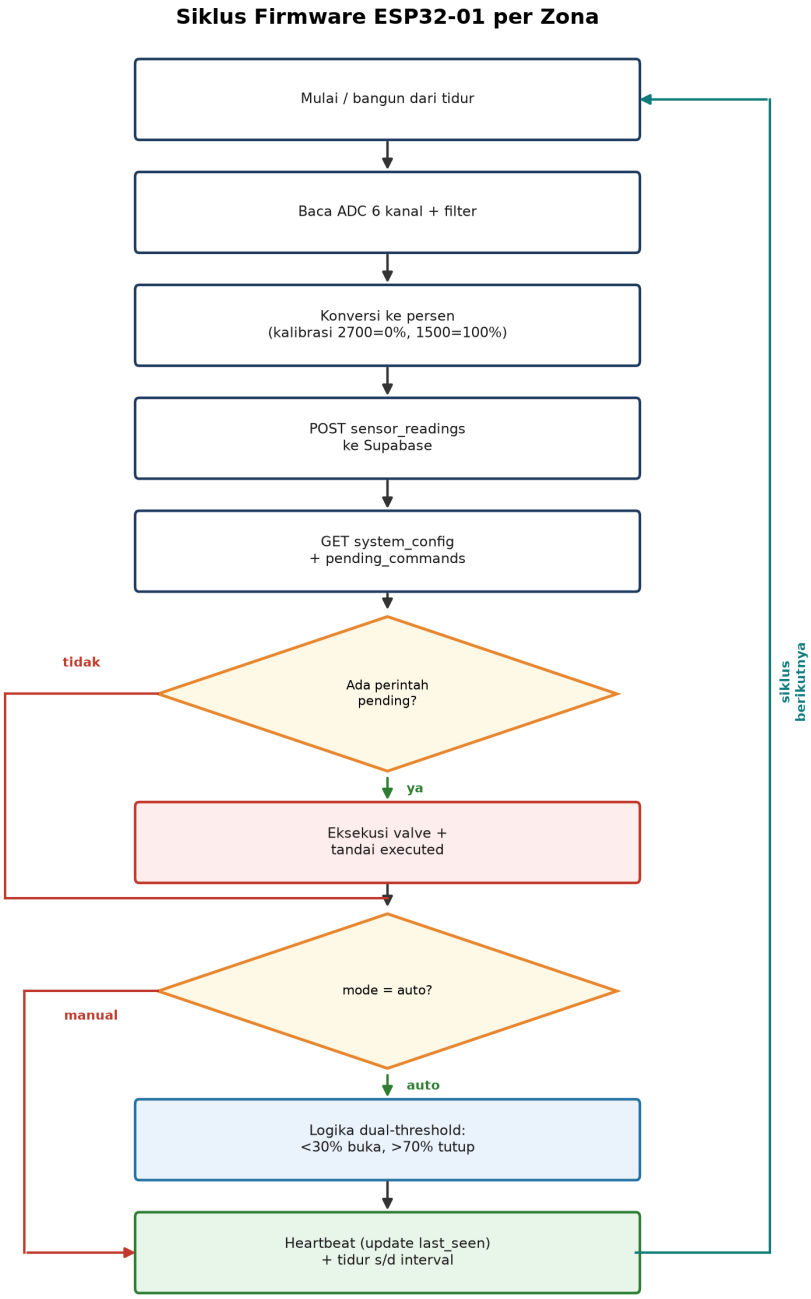


Figure 3.2: Siklus firmware ESP32-01 per zona: bangun, baca 6 kanal ADC, konversi, POST bacaan, GET konfigurasi dan antrean perintah, eksekusi perintah manual bila ada, logika dual-threshold bila mode auto, heartbeat, lalu tidur. Jalur merah adalah bypass (tidak ada perintah / mode manual).

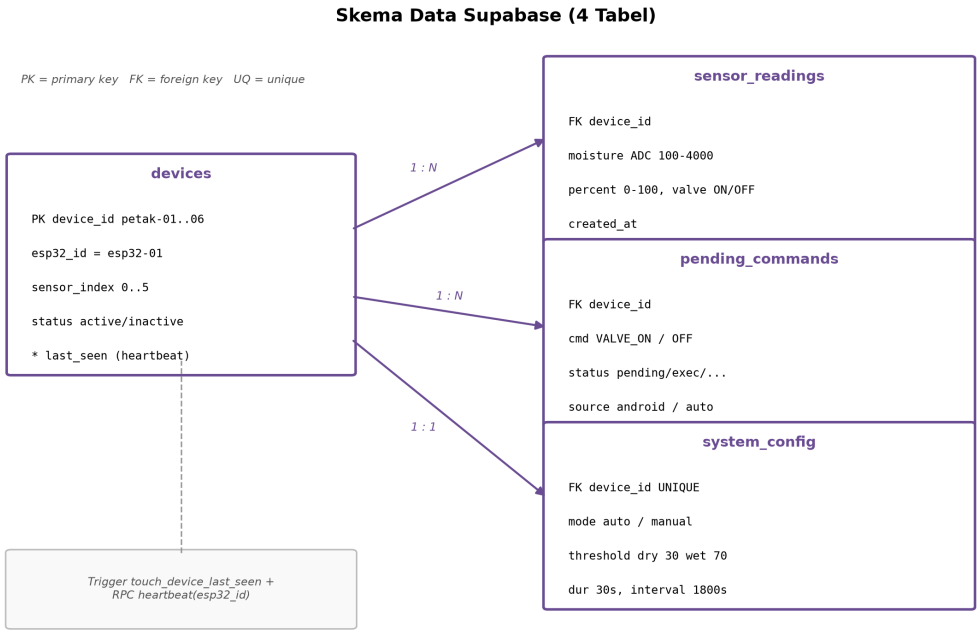


Figure 3.3: Skema data Supabase: devices sebagai induk 6 petak, berelasi 1:N ke sensor_readings dan pending_commands, serta 1:1 ke system_config. Kolom last_seen diperbarui via trigger dan RPC heartbeat.

BAB 4 Hasil yang Diharapkan dan Luaran

Target: (1) prototipe 6 zona beroperasi off-grid di Desa Merayan; (2) bukti kuantitatif P1–P6; (3) makalah seminar nasional 6–8 halaman + presentasi; (4) APK Android dan repositori terbuka; (5) dataset pembacaan sensor 14 hari. Indikator keberhasilan minimal: P1 100%, P2 tanpa chattering, P4 $\geq$95%, SUS $\geq$70, dan penghematan air terukur positif signifikan.

Bibliography

[1] A. Abdelmoneim dkk., "Calibration of low-cost capacitive soil moisture sensors for irrigation management applications," Sensors, vol. 25, no. 2, p. 343, Jan. 2025. DOI: 10.3390/s25020343.

[2] F. R. Saputri, R. Linelson, M. Salehuddin, D. M. Nor, dan M. I. Ahmad, "Design and development of an irrigation monitoring and control system based on blynk internet of things and thingspeak," PLOS ONE, vol. 20, no. 4, p. e0321250, Apr. 2025. DOI: 10.1371/journal.pone.0321250.

[3] Z. Fahrunnisa, A. M. N. Imron, I. N. Agiska, W. Muldayani, G. A. Rahardi, dan C. P. R. Ramadhani, "IoT-based innovative irrigation system for chili using Telegram bot and web dashboard," Journal of Applied Electrical Engineering, vol. 10, no. 1, 2026. DOI: 10.30871/jaee.v10i1.12251.

[4] Espressif Systems, "ESP32 series datasheet." Tersedia: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf. Diakses Okt. 2026.

[5] Supabase, "Supabase documentation." Tersedia: https://supabase.com/docs. Diakses Okt. 2026.

[6] Open-Meteo, "Weather forecast API documentation." Tersedia: https://open-meteo.com/en/docs. Diakses Okt. 2026. Gratis tanpa API key, data terbuka CC BY 4.0.

[7] FAO, "Climate-smart agriculture technology catalogue: drip irrigation," Repositori OpenKnowledge FAO. Tersedia: https://openknowledge.fao.org/bitstreams/3b089d91-bf20-4e51-8d59-789b6abf0ec0/download. Diakses Okt. 2026.